

	DM6 Acide/base	
--	-------------------------	--

Moi Nom : _____ Prénom : _____	Si j'ai travaillé à plusieurs <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;"> Camarade 1 Nom : _____ Prénom : _____ </td> <td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;"> Camarade 2 Nom : _____ Prénom : _____ </td> </tr> </table>	Camarade 1 Nom : _____ Prénom : _____	Camarade 2 Nom : _____ Prénom : _____
Camarade 1 Nom : _____ Prénom : _____	Camarade 2 Nom : _____ Prénom : _____		

- Un devoir maison est un **entraînement** et pas une évaluation : travailler avec vos **cours**, vos **fiches** et vos **TDs** est fortement recommandé.
- Réfléchir à plusieurs est une bonne idée **après** un premier travail de réflexion personnel.
- En cas de besoin, n'hésitez pas à me poser des questions, à la fin d'un cours ou par mail ! L'objectif est de **s'entraîner** :

emeryk.ablonet@ac-bordeaux.fr

Travail à faire

Je fais le DM en fonction de mon temps et de comment je me sens à l'aise.

	Vert	tout le sujet	☐
	Bleu	tout le sujet	☐
	Rouge	tout le sujet	☐
	Noir	tout le sujet	☐

Combien de temps j'ai passé sur le DM

- ☐ environ 30min ;
- ☐ environ 1h ;
- ☐ environ 1h30 ;
- ☐ 2h ou plus

Exercice 1 : acide lactique dans le sang

d'après E3A MP 2025

Acide lactique dans le sang

Le sang est considéré comme une solution aqueuse dont le pH est imposé par le couple acidobasique H_2CO_3/HCO_3^- de $pK_{a1} = 6,4$. Dans les conditions habituelles, le pH du sang vaut 7,4 et la concentration totale, définie par $C_t = [H_2CO_3] + [HCO_3^-]$, vaut $C_{t,0} = 0,0275 \text{ mol L}^{-1}$.



Le pH du sang doit rester en toutes circonstances entre 7,3 et 7,5, sous peine de détruire certaines cellules du sang et, à terme, de causer la mort.

① Déterminer les concentrations en H_2CO_3 et en HCO_3^- dans le sang dans les conditions habituelles.

Lors d'un effort intense, il se forme de l'acide lactique $C_3H_6O_3$, que l'on notera ici HLa, dans le muscle, qui est ensuite éliminé dans le sang. L'accumulation d'acide lactique dans le muscle est à l'origine des crampes. La base conjuguée de l'acide lactique est l'ion lactate noté La^- . Le pK_a du couple est $pK_{a2} = 3,9$.

En passant dans le sang, l'acide lactique réagit avec les ions HCO_3^- .

② Faire un diagramme de prédominance dans lequel apparaissent les différentes espèces mises en jeu (H_2CO_3 , HCO_3^- , HLa, La^-). Écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique avec l'ion HCO_3^- . On supposera que c'est la seule réaction qui a lieu. Exprimer et calculer la constante d'équilibre. On considèrera que la réaction est quasi-totale pour la suite des calculs. Qu'en pensez-vous a priori ?

③ Calculer le pH après un effort qui a porté la concentration initiale d'acide lactique dans le sang à $C'_0 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. L'hypothèse de la réaction suffisamment avancée est-elle justifiée a posteriori ? Commenter la valeur du pH .

Il existe en fait un mécanisme, lié à la respiration, qui permet de ramener le pH dans la zone viable.

Titration de l'acide lactique

Nous souhaitons dans cette sous-partie mesurer la concentration de l'acide lactique $C_3H_6O_3$ (noté HLa) dans le sang par un titrage pH -métrique.

Après l'effort, un volume de $V_0 = 5,0 \text{ mL}$ de sang est prélevé. L'acide lactique en est extrait par une méthode qu'on n'étudiera pas.

Cet acide est dissous dans l'eau pour obtenir une solution S de volume $V = 50,0 \text{ mL}$. Cette solution S est titrée par une solution S_1 de soude ($Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$) de concentration $C_1 = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

④ Écrire l'équation de la réaction de titrage. Exprimer et calculer la constante d'équilibre. Que peut-on en déduire ? Faire un schéma annoté du montage à réaliser.

On a tracé, sur la figure 1, l'évolution du pH mesuré en fonction du volume de soude versé pour déterminer le volume à l'équivalence et la concentration d'acide lactique dans le sang.

⑤ Déterminer la concentration C d'acide lactique dans la solution S , puis la concentration C_0 d'acide lactique dans le sang prélevé. La concentration maximale recommandée dans l'organisme est de 200 mg L^{-1} ; au-delà, on parle d'acidose lactique. Le patient est-il en acidose lactique ?

⑥ On suit en parallèle le titrage par colorimétrie. Parmi les indicateurs colorés ci-dessous, le(s)quel(s) peut-on utiliser pour suivre le titrage ? Justifier.

Indicateur coloré	Rouge congo	Rouge de phénol	Thymolphthaléine
Teinte acide	bleu	jaune	incolore
Teinte basique	rouge	rouge	bleu
Zone de virage	3,5 – 4,5	6,8 – 7,8	9,0 – 10,0

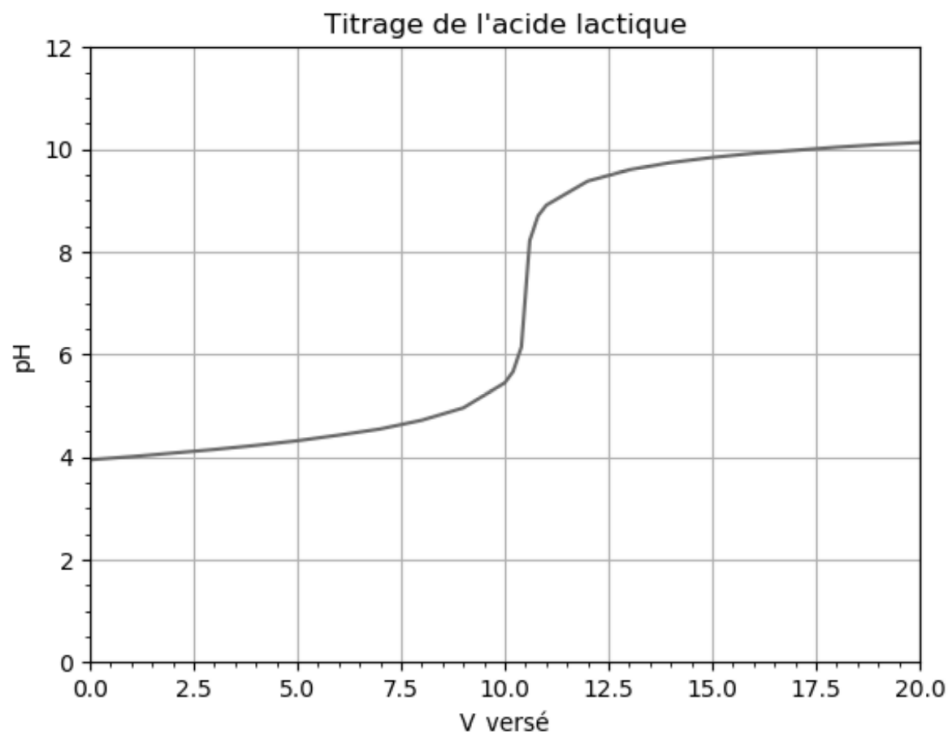


FIGURE 1 – Courbe de titrage de l'acide lactique

Exercice 2 : provenance du calcaire

d'après TSI CCINP 2021

Données

Numéros atomiques : $Z(H) = 1$, $Z(C) = 6$, $Z(O) = 8$.Produit de solubilité du carbonate de calcium $\text{CaCO}_{3(s)}$ à 298 K : $K_s = 10^{-8,4}$

L'eau contient de nombreux ions dissous parmi lesquels figurent les ions calcium en partie responsables de la formation de tartre. Lorsque l'eau est calcaire, le contact direct de la résistance chauffante avec l'eau favorise la formation de tartre qui se dépose sur la résistance et altère sa performance.

L'ion hydrogénocarbonate appartient aux couples acido-basiques suivants :

- $\text{H}_2\text{CO}_{3(aq)}/\text{HCO}_3^-(aq)$, auquel on associe la constante d'acidité K_{A1} à 298 K ($\text{H}_2\text{CO}_{3(aq)}$, appelé acide carbonique, représente le mélange CO_2 , H_2O) ;
- $\text{HCO}_3^-(aq)/\text{CO}_3^{2-}(aq)$ auquel on associe la constante d'acidité K_{A2} à 298 K.

⑦ Donner l'expression de la constante d'acidité K_A associée à un couple acido-basique $\text{AH}_{(aq)}/\text{A}^-(aq)$. En déduire le lien entre $pK_A = -\log(K_A)$ et le pH .

On fournit le diagramme de distribution de l'acide carbonique sur la figure 2.

⑧ En expliquant votre démarche, attribuer chaque courbe de distribution ((a),(b) et (c)) à une espèce chimique (H_2CO_3 , HCO_3^- ou CO_3^{2-}).

⑨ À l'aide du diagramme de distribution de la figure 2, déterminer les valeurs de pK_{A1} et pK_{A2} en justifiant votre réponse.

⑩ Quelle est l'espèce majoritaire pour $7,4 < pH < 9,3$?

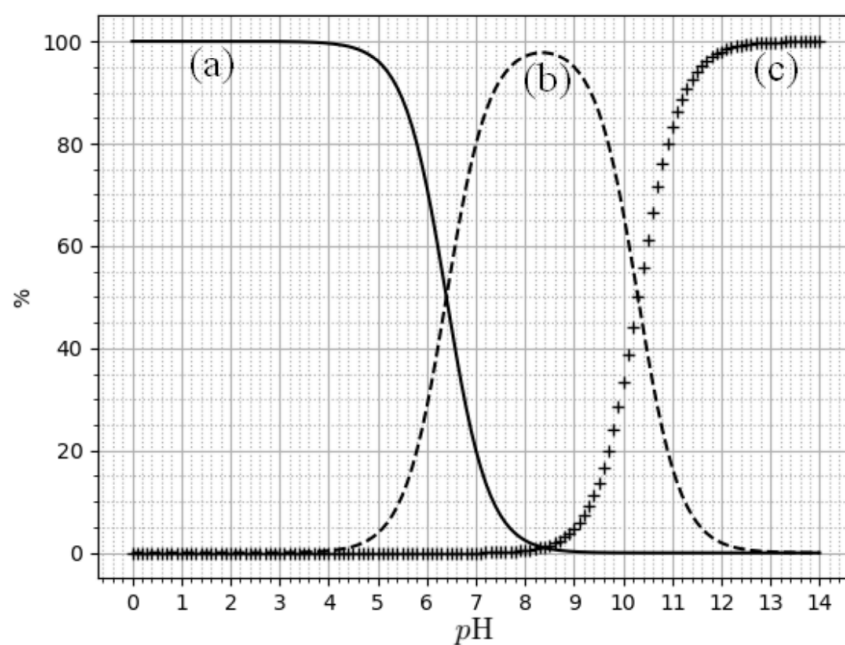


FIGURE 2 – Diagramme de distribution de l'acide carbonique